

SUPSIMULATION

Table des matières

Introduction	3
I. Limites de la base « World »	4
II. Nouvelle modélisation « New World »	5
A. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	5
B. Modèle Logique de Données (MLD)	7
C. Modèle Physique de Données (MPD)	8
III. Nouvelles entités et données pertinentes pour le jeu ..	9
Mécaniques militaires :	9
Système monétaire :	9
Économie urbaine :	9
Gestion des conflits :	9
IV. Détail économique et améliorations	11
Conclusion	12
BONUS : Import des données de world.	12

Introduction

Dans le cadre du développement du jeu de simulation géopolitique SupSimulation, j'ai initialement utilisé la base de données World fournie par MySQL comme fondation. Cette base contient des informations essentielles sur les pays, villes et langues. Cependant, l'analyse de mes besoins fonctionnels a révélé plusieurs lacunes importantes qui limitent ma capacité à modéliser fidèlement les mécaniques de jeu. Ce document présente une analyse critique de ces limites et propose une nouvelle modélisation respectant la méthode Merise.

I. Limites de la base « World »

La base de données « World » présente des insuffisances majeures pour les besoins de ma simulation géopolitique. Les principales lacunes identifiées sont les suivantes :

Pour la table « city » représentant les villes :

- Absence du PIB urbain, pourtant essentiel pour modéliser l'économie locale
- Absence de la surface territoriale de la ville, nécessaire aux calculs de densité et d'extension urbaine
- Absence de l'espérance de vie locale, indicateur clé du développement humain

Pour la table « country » représentant les pays :

- Absence totale du concept d'armée (effectifs militaires, équipements, puissance)
- Absence de représentation des alliances et des guerres entre nations
- Manque d'informations économiques détaillées et monétaires

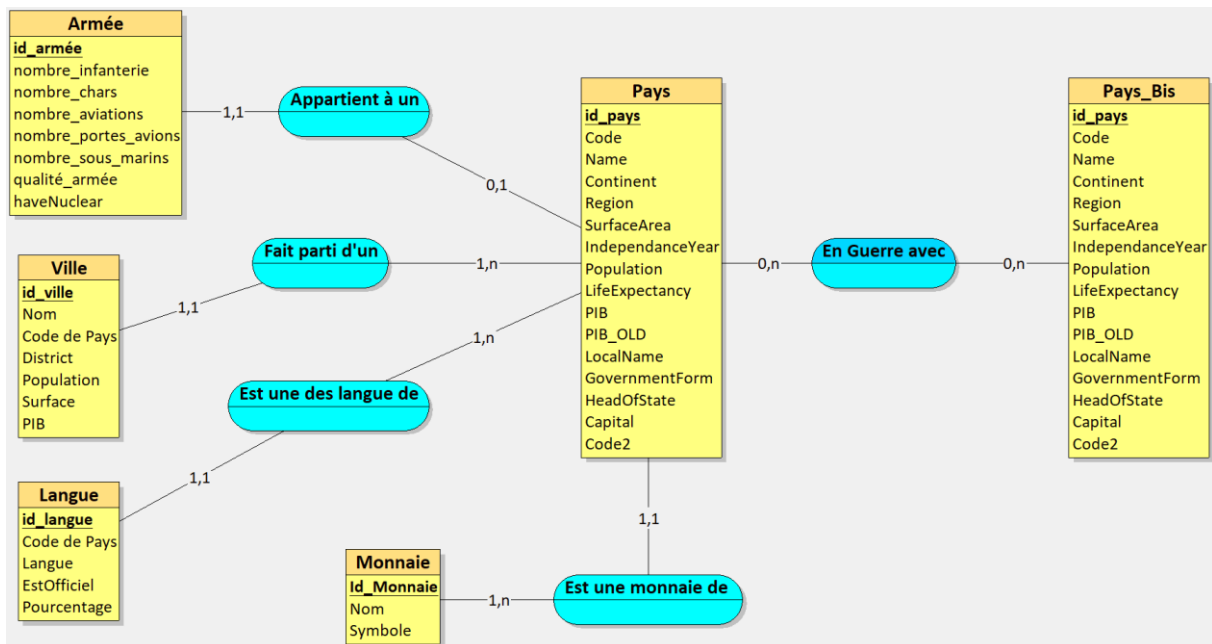
Limitations structurelles :

- Le champ Population au niveau pays nécessite une mise à jour manuelle, alors qu'il devrait être calculé automatiquement à partir de la somme des populations urbaines et rurales
- Les PIB nationaux ne permettent pas de gérer finement les transferts de richesse lors d'annexions ou de fusions territoriales
- Absence de système monétaire pour représenter les devises nationales et puissances économiques

Cette liste non exhaustive démontre que la base World, conçue pour des besoins statistiques simples, ne répond pas aux exigences d'un jeu de simulation complexe. C'est pourquoi je propose le modèle étendu « New World ».

II. Nouvelle modélisation « New World »

A. Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Le MCD présente les entités et associations suivantes :

PAYS

- Extension de l'entité Pays originale
- Ajout du concept de monnaie nationale
- Intégration des indicateurs économiques (PIB actuel et historique)

MONNAIE

- Attributs : Id_Monnaie, Nom, Symbole
- Représente les devises utilisées par les pays
- Permet de modéliser les systèmes économiques et les taux de change

ARMÉE

- Attributs : id_armée, nombre_infanterie, nombre_chars, nombre_aviations, nombre_portes_avions, nombre_sous_marins, qualité_armée, haveNuclear
- Représente la force militaire d'un pays avec sa composition détaillée
- Le champ qualité_armée évalue l'entraînement et l'efficacité des troupes. Avec une valeur allant de 0 à 1. 0 Représentant une armée de faible qualité et 1 une armée forte et entraînée.
- Le booléen haveNuclear indique la possession de l'arme atomique.

VILLE

- Extension de l'entité City originale
- Ajout de la Surface et du PIB par ville.
- Permet une gestion économique et territoriale fine

LANGUE

- Conservation de l'entité originale avec amélioration de la structure
- Représente les langues parlées dans chaque pays avec leur pourcentage parlé

GUERRE

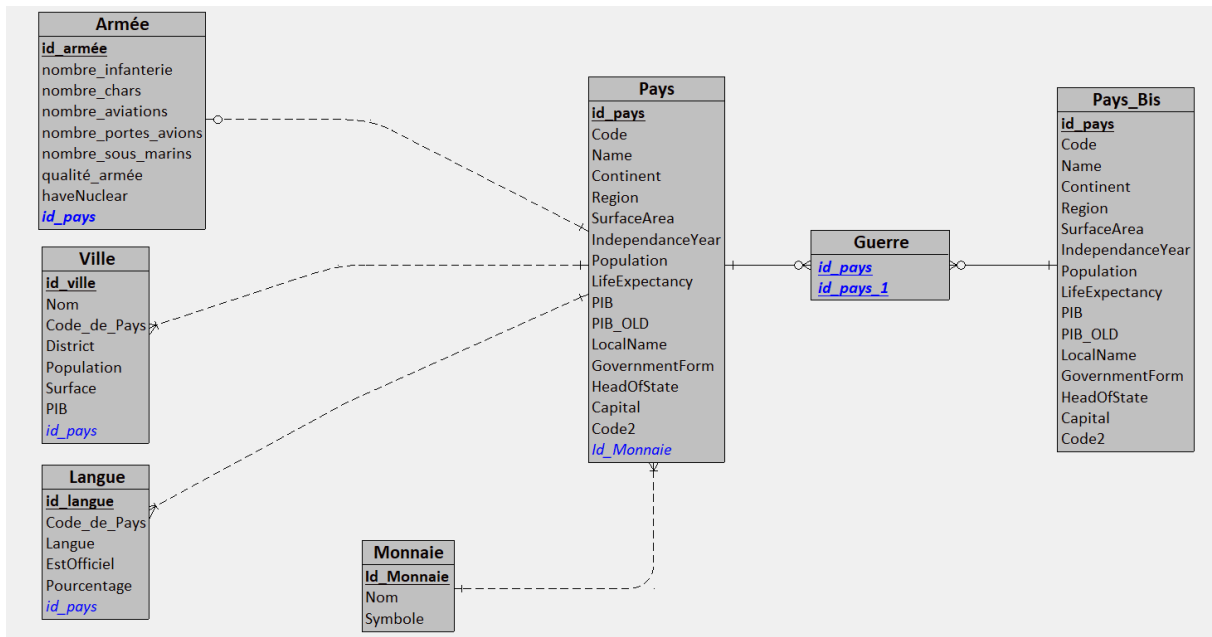
- Association binaire entre pays
- Modélise les conflits armés entre nations
- Table Pays_Bis utilisée pour montrer ici une guerre avec un autre pays

Associations principales :

- UTILISE (1,1) entre PAYS et MONNAIE : chaque pays utilise une monnaie
- POSSÈDE (1,1) entre PAYS et ARMÉE : chaque pays possède une armée
- CONTIENT (1,N) entre PAYS et VILLE : un pays comprend plusieurs villes
- PARLE (1,N) entre PAYS et LANGUE : un pays compte plusieurs langues
- GUERRE (0,N) entre PAYS et PAYS : un pays peut être en guerre avec plusieurs autres pays

B. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en schéma relationnel normalisé :



Explications des choix de modélisation :

- La clé étrangère #Id_Monnaie dans Pays matérialise l'association UTILISE
- La clé étrangère #id_pays dans Armée représente l'association POSSÈDE
- La clé étrangère #id_pays dans Ville et Langue traduisent les associations CONTIENT et PARLE
- La table Guerre avec deux clés étrangères id_pays représente une association permettant d'identifier les pays en conflit

C. Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD implémente le MLD dans MySQL avec les types de données et contraintes appropriés.

Contraintes d'intégrité implémentées :

- Clés primaires sur toutes les tables pour garantir l'unicité
- Clés étrangères avec CASCADE pour maintenir la cohérence référentielle
- Contrainte CHECK sur Guerre pour empêcher qu'un pays soit en guerre avec lui-même
- Valeurs par défaut sur les champs militaires et nucléaires

III. Nouvelles entités et données pertinentes pour le jeu

Les ajouts effectués répondent directement aux besoins du gameplay de SupSimulation :

Mécaniques militaires :

- **nombre_infanterie** : effectif des troupes terrestres, unité de base des armées
- **nombre_chars** : blindés pour les opérations terrestres lourdes
- **nombre_aviations** : force aérienne (chasseurs, bombardiers)
- **nombre_portes_avions** : projection de puissance navale et aérienne
- **nombre_sous_marins** : frappe sous-marine et dissuasion
- **qualité_armée** : indice d'entraînement et d'efficacité tactique (0-100)
- **haveNuclear** : capacité de dissuasion nucléaire, élément stratégique majeur

Ces données permettent de calculer la puissance militaire totale d'un pays et de simuler des batailles avec des résultats réalistes basés sur la composition des forces.

Système monétaire :

- **Monnaie** : représentation des devises nationales (Euro, Dollar, Yen, etc.)
- **Symbole** : notation visuelle pour l'interface utilisateur (€, \$, ¥)
- Permet de gérer les taux de change, l'économie internationale et les sanctions économiques

Économie urbaine :

- **PIB par ville** : richesse générée localement
- **Surface urbaine** : extension des métropoles, urbanisation
- Lors d'une conquête, le transfert de richesse est précis : si la ville A (PIB 50 milliards) change de pays, le PIB national est recalculé automatiquement

Gestion des conflits :

- **Table Guerre** : enregistre les pays dans chaque conflit
- Permet de gérer les déclarations de guerre, les fronts multiples
- Association symétrique : si pays A est en guerre avec pays B, la réciproque est vraie

Données exclues volontairement :

Conformément aux consignes, je n'ai pas intégré les données techniques liées à la gestion du jeu lui-même :

- Entité Joueur
- Dates de sauvegarde
- Paramètres de partie
- Historique des actions utilisateur
- Scores ou classements

Ces données relèvent de la couche applicative et non de la modélisation métier du monde simulé.

IV. Détail économique et améliorations

Comme mentionné dans mes notes initiales, les PIB sont désormais calculés au niveau des villes plutôt que seulement au niveau national. Cette approche résout le problème des fusions et annexions :

- **Avant** : Lors d'une fusion entre deux pays, difficile d'estimer la répartition du PIB
- **Maintenant** : Le PIB national = somme des PIB urbains. Lors d'une annexion de ville, le transfert de richesse est exact et traçable
- **Exemple** : Si le Japon annexe une ville chinoise de 80 milliards de PIB, +80 milliards pour le Japon, -80 milliards pour la Chine

Cette architecture permet de gérer de manière réaliste les conquêtes territoriales, évolutions économiques et conflits militaires qui sont au cœur du gameplay.

Conclusion

La base de données « New World » que j'ai conçue répond aux limites identifiées dans la base World originale en intégrant les dimensions militaires (infanterie, chars, aviation, marine, nucléaire), diplomatiques (guerres bilatérales) et économiques (monnaies, PIB urbain) essentielles à SupSimulation.

En respectant la méthode Merise à travers ses trois niveaux de modélisation (MCD, MLD, MPD), j'ai conçu une structure cohérente, extensible et optimisée. Les principales innovations sont :

- **Système monétaire** : gestion des devises nationales
- **Composantes militaires détaillées** : 5 types d'unités + qualité + nucléaire
- **Économie urbaine** : PIB par ville pour gestion fine des transferts
- **Conflits** : table Guerre modélisant les affrontements directs

Cette modélisation permet de simuler de manière réaliste les mécaniques de conquête, d'alliance et de guerre qui constituent le cœur de SupSimulation. Le dictionnaire des données détaillant l'ensemble des attributs, types, contraintes et dépendances fonctionnelles est fourni en annexe au format .xlsx.

BONUS : Import des données de world.

Pour importer les données de la base de données world de MySQL il suffit simplement de créer une copy de la base et de copier son contenu en utilisant cette logique :

```
CREATE TABLE Country LIKE world.Country;  
INSERT INTO Country SELECT * FROM world.Country;
```

Cette méthode permet de créer la table Country par exemple ici en copiant la manière de la base world (Les différents champs et paramètres) et ensuite on INSERT le contenu de la table world.country dans notre table à nous.

De cette manière on peut importer tout le contenu de la table world dans notre projet newWorld.

Merci d'avoir lu ce document, Axel NICOLAS.